Индивидуальный проект

Этап №1

Сергеев Даниил Олегович

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Ход выполнения лабораторной работы **6**

2.1 Создание виртуальной машины 6

2.2 Установка операционной системы 7

3 Вывод **11**

Список литературы **12**

Список иллюстраций

2.1 Окно создания ВМ 6
2.2 Оборудование ВМ 7
2.3 Жёсткий диск 7
2.4 Установка ОС 8
2.5 Настройка сетевого соединения 8
2.6 Диск дополнений гостевой ОС 9
2.7 Установка дополнений гостевой ОС 9
2.8 Рабочий стол Kali Linux 10

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является настройка минимально необходимых сервисов для дальнейшего выполнения индивидуального проекта. [2], [1]

2 Ход выполнения лабораторной работы

2.1 Создание виртуальной машины

Откроем менеджер виртуальных машин Oracle VirtualBox и нажмем на кнопку создать в графическом интерфейсе. Выберем тип машины Linux, подтип Debian (64-bit). Зададим имя, удовлетворяющее соглашению о наименовании. Укажем образ Kali Linux.

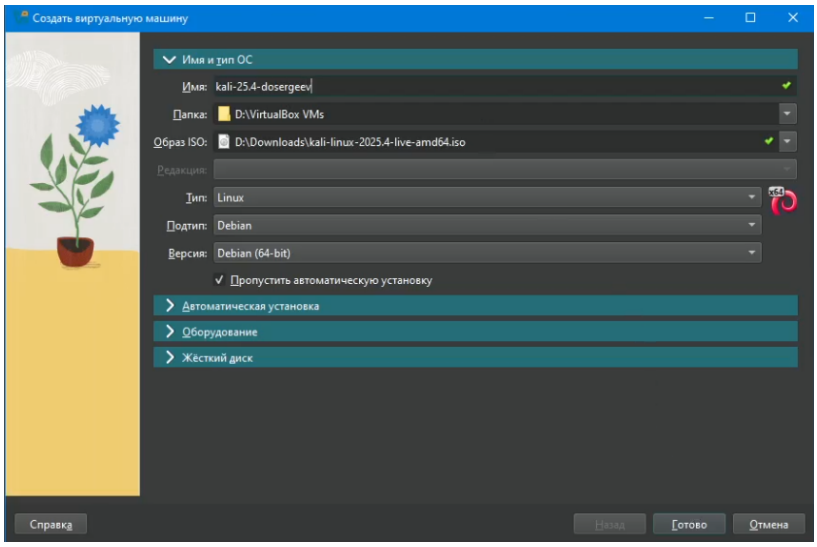

Рисунок 2.1: Окно создания ВМ

Выделим размер основной памяти виртуальной машины до 4096 МБ и 2 процессора.

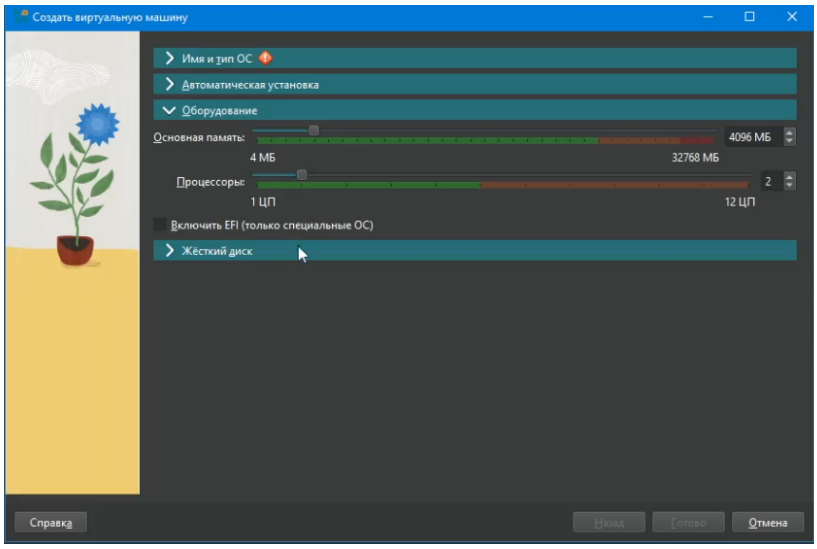

Рисунок 2.2: Оборудование ВМ

Для жёсткого диска выделим 32 ГБ, выберем тип VDI.

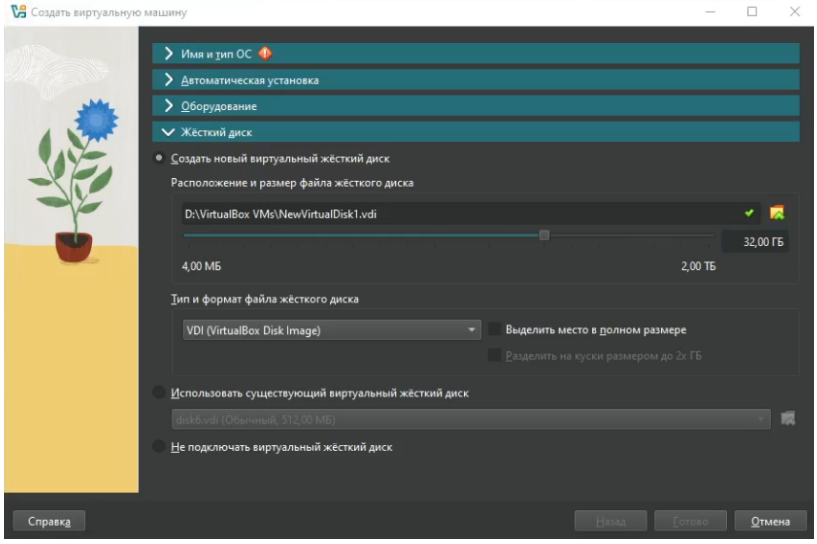

Рисунок 2.3: Жёсткий диск

2.2 Установка операционной системы

Запустим ОС. После запуска нас встречает графический установщик операционной системы

Рисунок 2.4: Установка ОС

Поставим язык English в качестве основного в ОС. В качестве дополнительного поставим русский язык.

В настройках сети в качестве домена укажем dosergeev.localdomain.

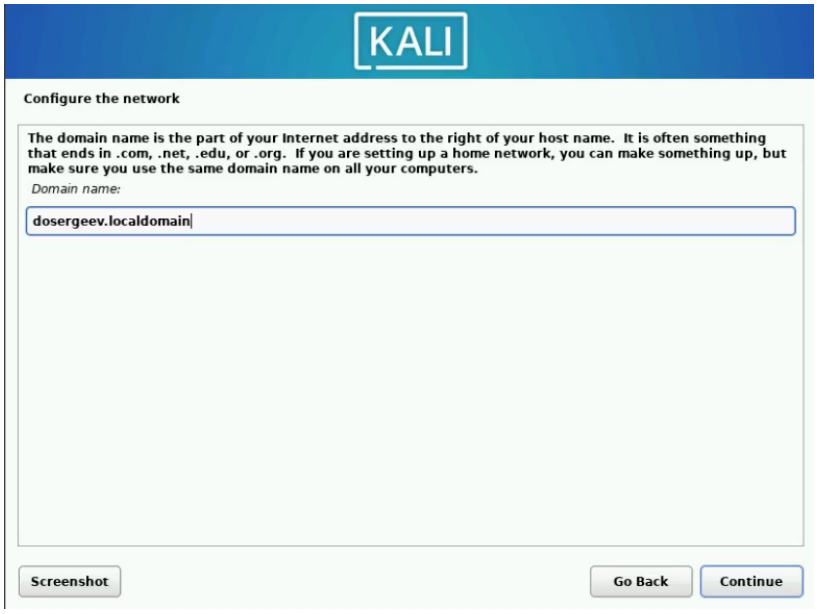

Рисунок 2.5: Настройка сетевого соединения

Установим пользователя, по соглашению о наименовании, и пароль. Зададим локального пользователя с правами администратора и пароль.

Начнем установку ОС. После её завершения корректно перезагрузим ОС. Подключим образ гостевой ОС и начнем установку. После неё снова перезагрузим Kali Linux.

```
┌──(dosergeev㉿dosergeev)-[/media]
└─$ ls -l cdrom0
total 48881
-r--r--r-- 1 root root     1048 Oct 23  2024 AUTORUN.INF
dr-xr-xr-x 2 root root     1252 Feb 18  2025 NT3x
dr-xr-xr-x 2 root root     2828 Feb 18  2025 OS2
-r--r--r-- 1 root root      653 Feb 18  2025 TRANS.TBL
-r--r--r-- 1 root root  2095006 Feb 18  2025 VBoxDarwinAdditions.pkg
-r-xr-xr-x 1 root root     4224 Feb 18  2025 VBoxDarwinAdditionsUninstall.tool
-r-xr-xr-x 1 root root  2896347 Feb 18  2025 VBoxLinuxAdditions-arm64.run
-r-xr-xr-x 1 root root  6633925 Feb 18  2025 VBoxLinuxAdditions.run
-r--r--r-- 1 root root  9541120 Feb 18  2025 VBoxSolarisAdditions.pkg
-r-xr-xr-x 1 root root 17464248 Feb 18  2025 VBoxWindowsAdditions-amd64.exe
-r-xr-xr-x 1 root root 10325872 Feb 18  2025 VBoxWindowsAdditions-x86.exe
-r-xr-xr-x 1 root root  1070688 Feb 18  2025 VBoxWindowsAdditions.exe
-r-xr-xr-x 1 root root     7003 Feb 18  2025 autorun.sh
dr-xr-xr-x 2 root root     1468 Feb 18  2025 cert
-r-xr-xr-x 1 root root     5096 Feb 18  2025 runasroot.sh
-r--r--r-- 1 root root      261 Oct 23  2024 windows11-bypass.reg
```

Рисунок 2.6: Диск дополнений гостевой ОС

```
┌──(dosergeev㉿dosergeev)-[/media/cdrom0]
└─$ sudo sh ./VBoxLinuxAdditions.run
[sudo] password for dosergeev:
Verifying archive integrity...  100%   MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing VirtualBox 7.1.7 Guest Additions for Linux  100%
VirtualBox Guest Additions installer
Removing installed version 7.1.7 of VirtualBox Guest Additions...
VirtualBox Guest Additions: Starting.
VirtualBox Guest Additions: Setting up modules
VirtualBox Guest Additions: Building the VirtualBox Guest Additions kernel
modules.  This may take a while.
VirtualBox Guest Additions: To build modules for other installed kernels, run
VirtualBox Guest Additions:   /sbin/rcvboxadd quicksetup <version>
VirtualBox Guest Additions: or
VirtualBox Guest Additions:   /sbin/rcvboxadd quicksetup all
VirtualBox Guest Additions: Building the modules for kernel 6.16.8+kali-amd64.
```

Рисунок 2.7: Установка дополнений гостевой ОС

Операционная система установлена.

Рисунок 2.8: Рабочий стол Kali Linux

3 Вывод

В результате выполнения лабораторной работы я приобрел навыки установки операционной системы на виртуальную машину и минимально настроил операционную систему Kali Linux для дальнейшего выполнения индивидуального проекта.

Список литературы

1. Kali Linux. Тестирование на проникновение и безопасность / Парасрам Ш. [и др.].. — СПб. : Питер, 2020.. — 448 с.
2. *Кулябов Д. С.*, *Королькова А. В.*, *Геворкян М. Н.* Основы информационной безопасности (09.03.03) : Этапы реализации проекта. — URL: https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1357979 (дата обр. 07.03.2026).